Отчёт по лабораторной работе №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Контрольные вопросы **26**

5 Выводы **28**

Список литературы **29**

Список иллюстраций

3.1 Настройка LMTP и Dovecot 7
3.2 Журнал мониторинга работы почтовой службы 8
3.3 Редактирование /etc/dovecot/dovecot.conf 9
3.4 Редактирование /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf 9
3.5 Редактирование etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf 10
3.6 Отправление письма с client через LMTP 10
3.7 Проверка почтового ящика на server 11
3.8 Редактирование /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf 12
3.9 Редактирование /etc/postfix/master.cf 13
3.10 Настройка Postfix 14
3.11 Установка telnet на client 15
3.12 Проверка работы telnet на client 16
3.13 Конфигурация Postfix 17
3.14 Редактирование /etc/postfix/master.cf 18
3.15 Настройка межсетевого экрана 18
3.16 Подключение к SMTP-серверу на client - 1 19
3.17 Подключение к SMTP-серверу на client - 2 20
3.18 Настройка учётной записи Evolution 21
3.19 Проверка корректности отправки почтовых сообщений 21
3.20 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения server . 22
3.21 Редактирование /vagrant/provision/server/mail.sh 24
3.22 Редактирование /vagrant/provision/client/mail.sh 25

4.1 Контрольный вопрос №1 26

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации. [[1]][2]

2 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP (см. раздел 10.4.1).
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере (см. раздел 10.4.2).
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS (см. раздел 10.4.3).
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server (см. раздел 10.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

10.4.1. Настройка LMTP в Dovecote

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем, откроем терминал и зайдём как суперпользователь, введя пароль (рис. 3.1):

```
sudo -i
```

Далее откроем для редактирования конфигурационные файлы dovecot (на следующих изображениях) из файла лабораторной для дальнейшей работы. После изменения файлов также переопределим в Postfix передачу сообщений с прямой на через заданный unix-сокет с помощью postfix:

```
postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
```

После внесения изменений перезапустим postfix и dovecot:

```
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
```

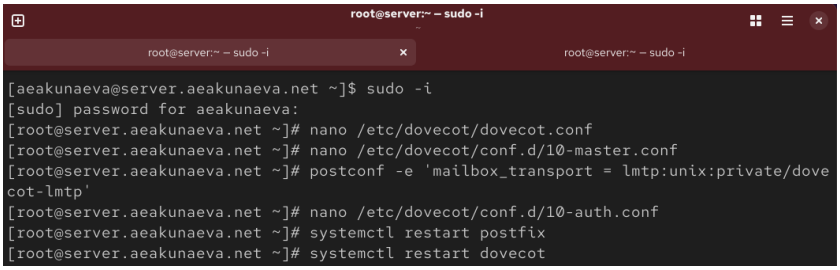


Рис. 3.1: Настройка LMTP и Dovecot

В дополнительном терминале для мониторинга работы почтовой службы запустим журнал (рис. 3.2)[3]:

```
sudo -i
tail -f /var/log/maillog
```

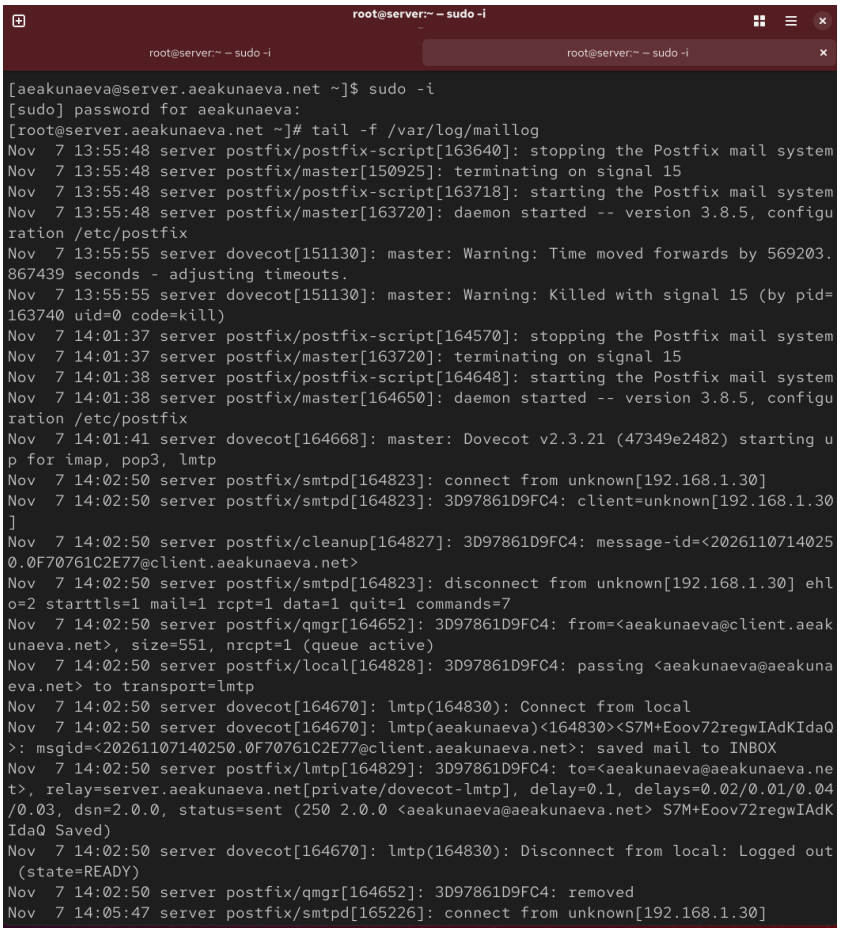


Рис. 3.2: Журнал мониторинга работы почтовой службы

В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf добавим в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP (рис. 3.3):

```
protocols = imap pop3 lmtp
```

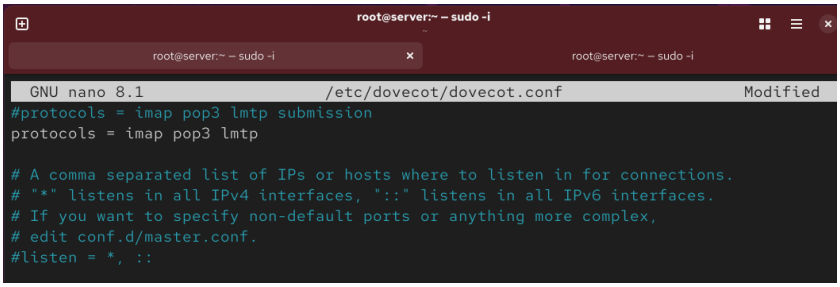


Рис. 3.3: Редактирование /etc/dovecot/dovecot.conf

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf настроим сервис lmtp для связи с Postfix, заменив определение сервиса lmtp на (рис. 3.4):

```
service lmtp {
unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
group = postfix
user = postfix
mode = 0600
}
}
```

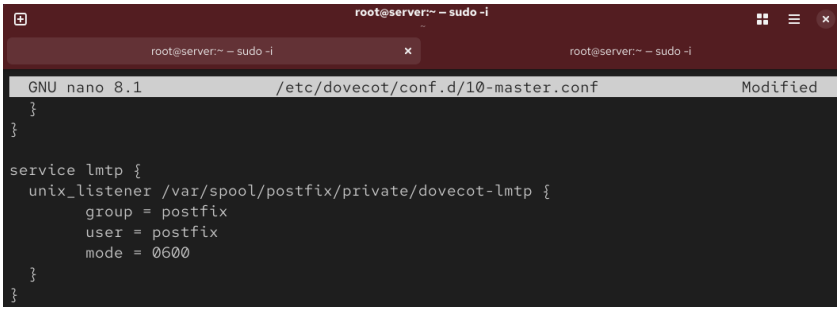


Рис. 3.4: Редактирование /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

В конфигурационном файле etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf зададим формат имени пользователя, убрав его из-под комментария, в форме логина пользователя без указания домена (рис. 3.5)[4]:

```
auth_username_format = %Ln
```

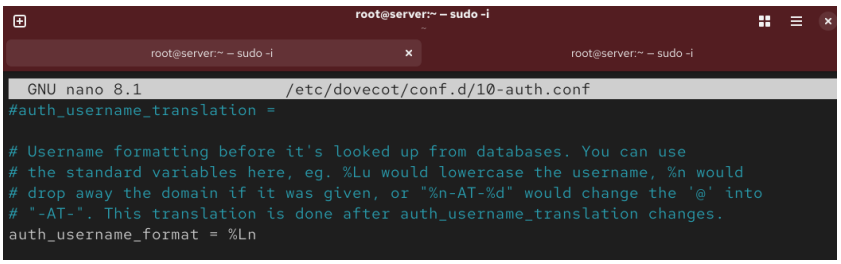


Рис. 3.5: Редактирование etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

На виртуальной машине client откроем терминал и отправим письмо для проверки работы LMTP, указав наш адрес (рис. 3.6)[5]:

```
echo .| mail -s "LMTP test" aeakunaeva@aeakunaeva.net
```

При отправке тестового письма в логе /var/log/maillog отображается корректная цепочка доставки почты:

- Postfix принимает письмо от локального пользователя и передаёт его агенту доставки через UNIX-сокет (lmtp:unix:private/dovecot-lmtp).
- Служба lmtp в Dovecot получает запрос, определяет локального пользователя (в данном случае aeakunaeva) и путь к его почтовому ящику.
- Dovecot успешно сохраняет письмо в формате Maildir (в подкаталог new), о чём свидетельствует запись saved mail to INBOX. Это подтверждает, что связка Postfix + Dovecot LMTP настроена и работает корректно.



Рис. 3.6: Отправление письма с client через LMTP

Выйдя из суперпользователя, проверим почту на server (рис. 3.7):

```
MAIL=~/Maildir/ mail
```

Письмо было доставлено (как и все, которые мы могли бы отправить): LMTP test

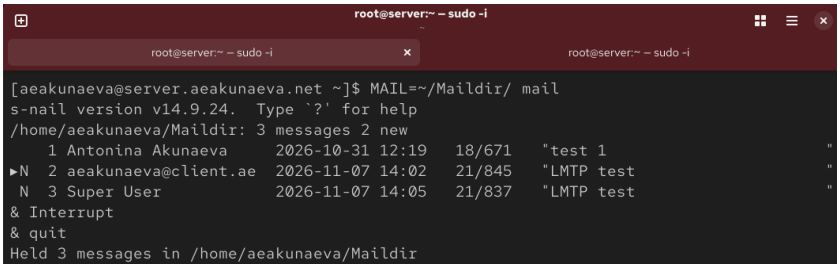


Рис. 3.7: Проверка почтового ящика на server

10.4.2. Настройка SMTP-аутентификации

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf определим службу аутентификации пользователей (рис. 3.8):

```
service auth {
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
group = postfix
user = postfix
mode = 0660
}
unix_listener auth-userdb {
mode = 0600
user = dovecot
}
}
```

- service auth { ... } – определяет параметры службы аутентификации Dovecot.
- unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { ... } – создаёт UNIX-сокет для связи с Postfix. Путь указывает на chroot-окружение Postfix, чтобы демон мог получить к нему доступ.
- group = postfix и user = postfix – назначает владельцами сокета пользователя и группу postfix, давая почтовому серверу необходимые права.

- mode = 0660 – устанавливает права доступа к сокету (чтение и запись только для владельца и группы), что обеспечивает безопасность канала аутентификации.
- unix_listener auth-userdb { ... } – создаёт внутренний сокет для обращения Dovecot к своей базе данных пользователей (userdb).
- mode = 0600 и user = dovecot – строго ограничивает доступ к этому внутреннему сокету только для пользователя dovecot, запрещая доступ любым другим процессам в системе.

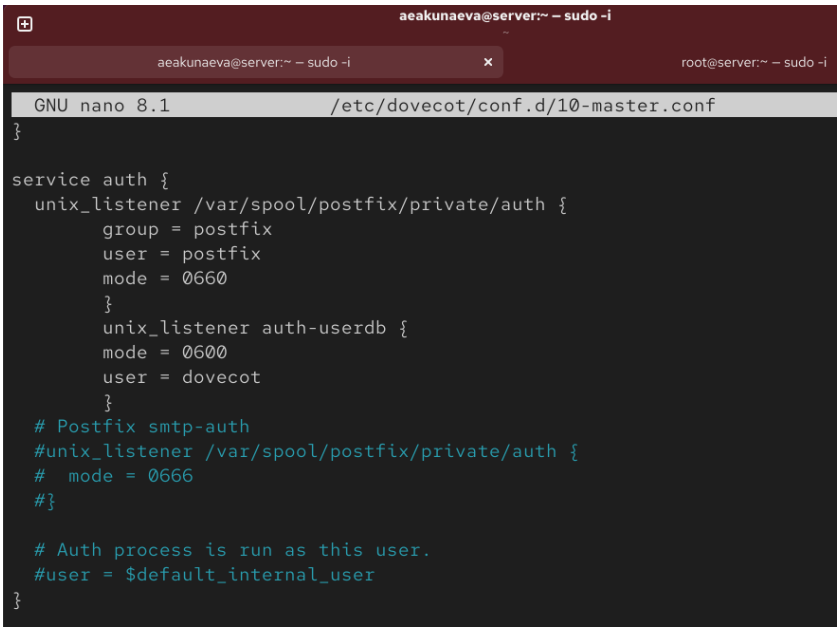


Рис. 3.8: Редактирование /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

В конфигурационном файле /etc/postfix/master.cf заменим схожую строку на (рис. 3.9):

```
mtp inet n - n - - smtpd
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_dom
```

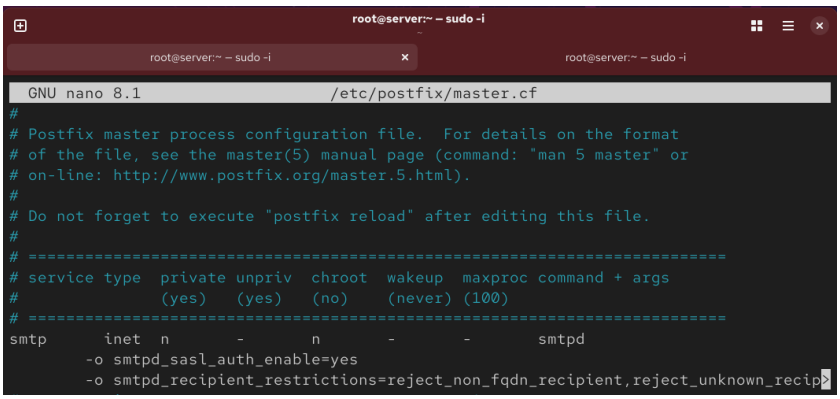


Рис. 3.9: Редактирование /etc/postfix/master.cf

Для Postfix зададим тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету (рис. 3.10):

```
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
```

Также настроим Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины:

```
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_my
```

Параметр smtpd_recipient_restrictions задаёт список правил, которые Postfix применяет к команде RCPT TO (адресу получателя). Проверка идёт слева направо до первого совпадения:

- reject_unknown_recipient_domain – отклоняет письма, если домен получателя не имеет корректных DNS-записей (A или MX). Защищает от спама с несуществующими доменами.
- permit_mynetworks – разрешает пересылку почты без дополнительных проверок для клиентов, чьи IP-адреса входят в список доверенных сетей (в нашей настройке это только 127.0.0.0/8).

- reject_non_fqdn_recipient – отклоняет письма, если адрес получателя не является полностью квалифицированным доменным именем (FQDN), например, просто user вместо user@aeakunaeva.net.
- reject_unauth_destination – ключевое правило безопасности. Запрещает принимать почту для доменов, которые не обслуживаются данным сервером (не указаны в mydestination и т.д.). Это предотвращает использование сервера как открытого релея (Open Relay) для спам-рассылок.
- reject_unverified_recipient - отклоняет письмо, если адрес локального получателя не проходит проверку на существование в системе.
- permit – разрешает доставку письма, если оно успешно прошло все предыдущие проверки (например, для аутентифицированных пользователей или легитимных локальных адресов).

В настройках Postfix ограничим приём почты только локальным адресом SMTP-сервера сети:

```
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8
```

После настройки перезапустим Postfix и Dovecot:

```
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
```

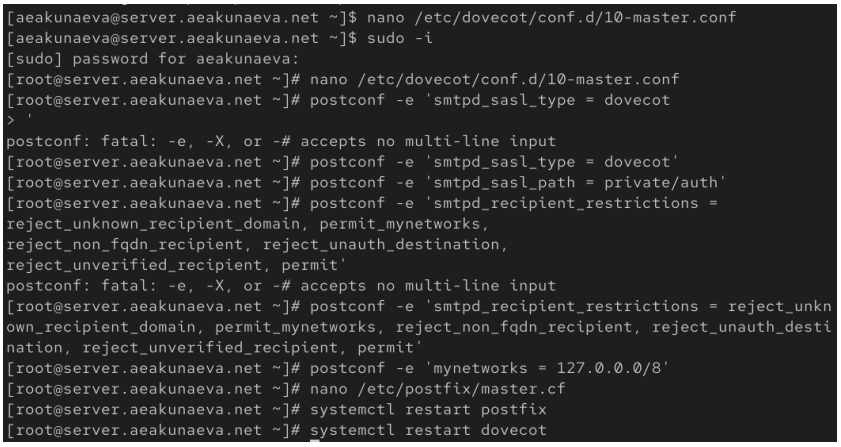


Рис. 3.10: Настройка Postfix

На client установим telnet (рис. 3.11):

```
sudo -i
dnf -y install telnet
```

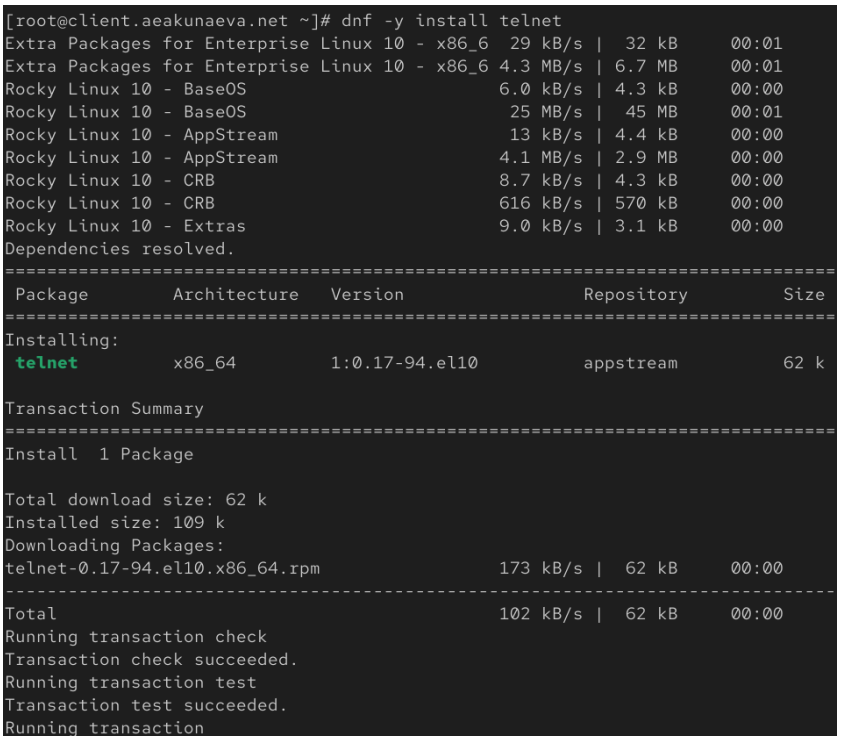


Рис. 3.11: Установка telnet на client

На client также получим строку для аутентификации, указав логин и пароль (рис. 3.12):

```
printf 'aeakunaeva\x00aeakunaeva\x00123456' | base64
```

Подключимся на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet и протестируем соединение:

```
telnet server.aeakunaeva.net 25
EHLO test
```

Проверим авторизацию, введя ранее полученную строку для аутентификации:

```
AUTH PLAIN YWVha3VuYWV2YQBhZWFrdW5hZXZhADEyMzQ1Ng==
```

Затем завершим сессию telnet на client:

```
quit
```

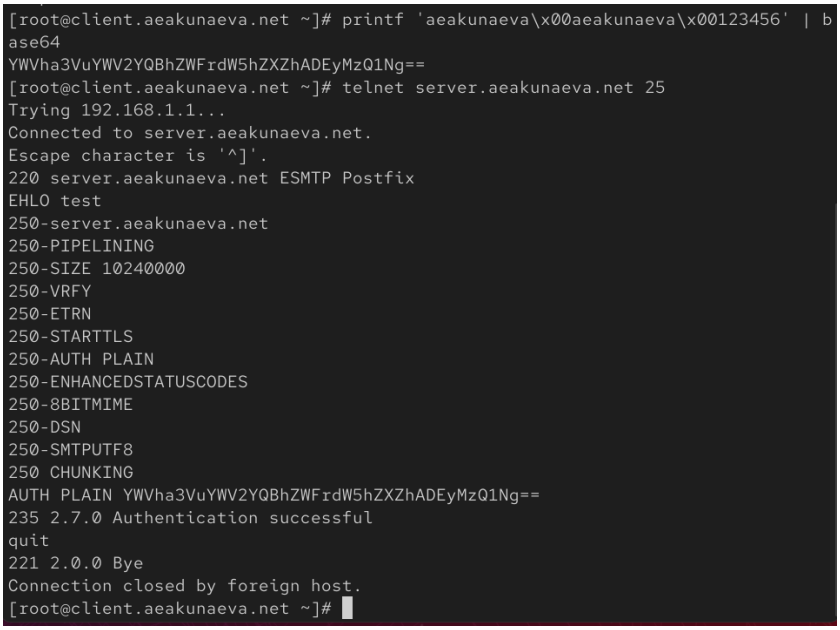


Рис. 3.12: Проверка работы telnet на client

10.4.3. Настройка SMTP over TLS

На виртуальной машине server предварительно скопируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога /etc/pki/dovecot в каталог /etc/pki/tls/ в соответствующие подкаталоги (чтобы не было проблем с SELinux) (рис. 3.13):

```
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
```

Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности:

```
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
```

```
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
```

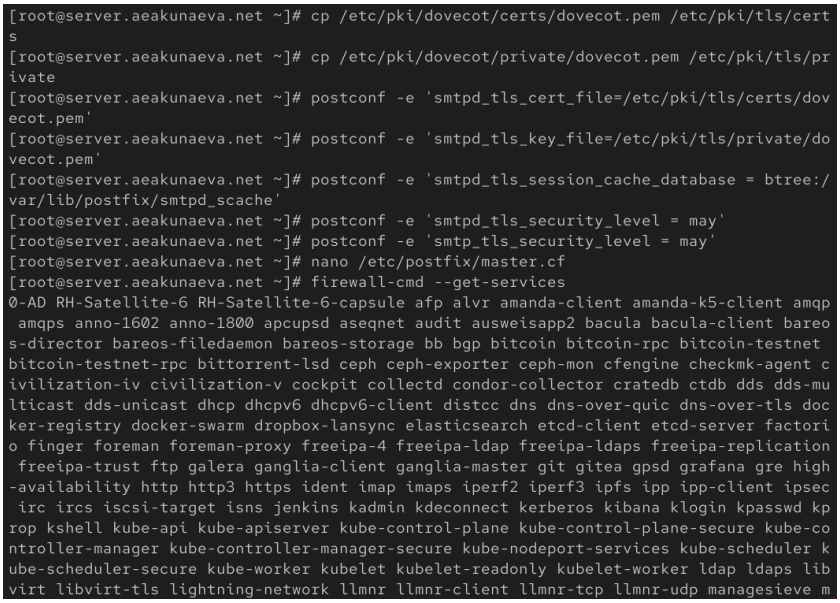


Рис. 3.13: Конфигурация Postfix

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле /etc/postfix/master.cf заменим необходимые строки на (рис. 3.14):

```
smtp inet n - n - - smtpd
submission inet n - n - - smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_dom
```

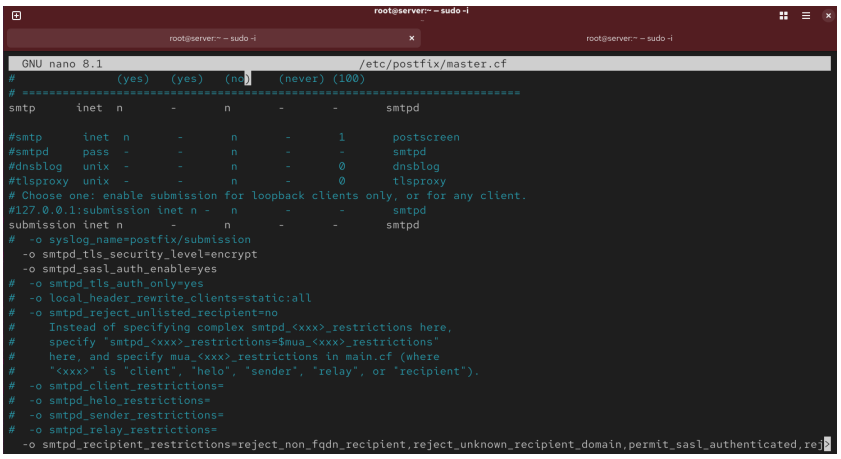


Рис. 3.14: Редактирование /etc/postfix/master.cf

Настроим межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission (рис. 3.15):

```
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=smtp-submission
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
```

И перезапустим Postfix:

```
systemctl restart postfix
```

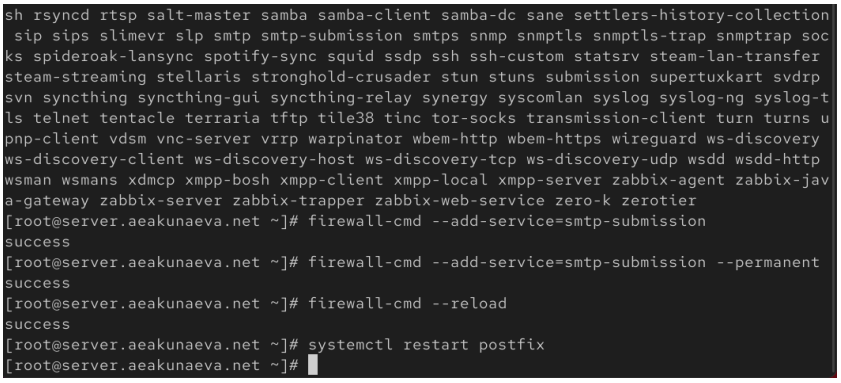


Рис. 3.15: Настройка межсетевого экрана

На client подключитесь к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl, протестируем подключение по telnet и проверим аутентификацию (рис. 3.16-рис. 3.17):

```
openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.aeakunaeva.net:587
EHLO test
AUTH PLAIN YWVha3VuYWV2YQBhZWFrdW5hZXZhADEyMzQ1Ng==
```

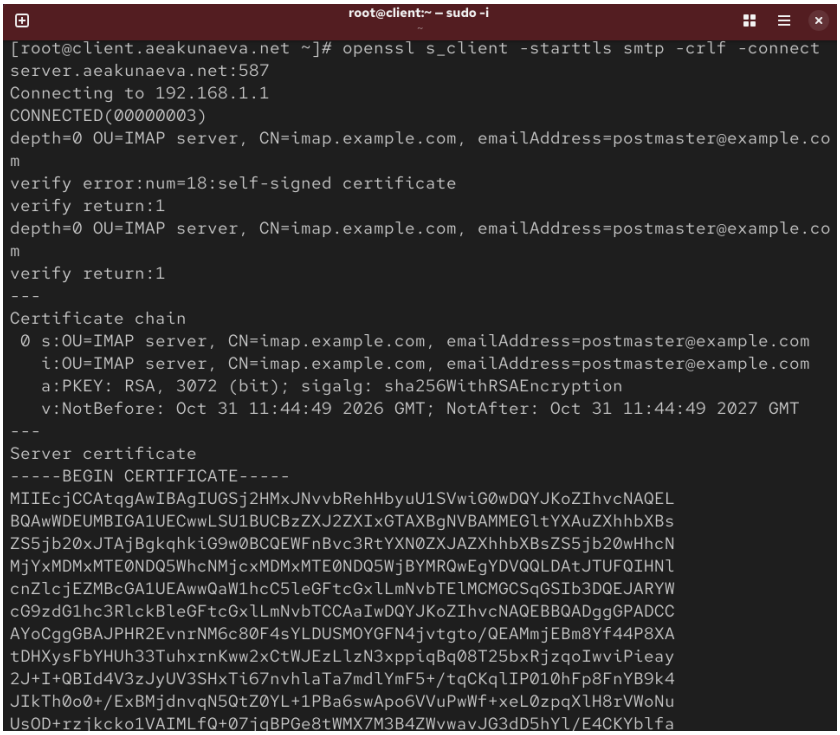


Рис. 3.16: Подключение к SMTP-серверу на client - 1

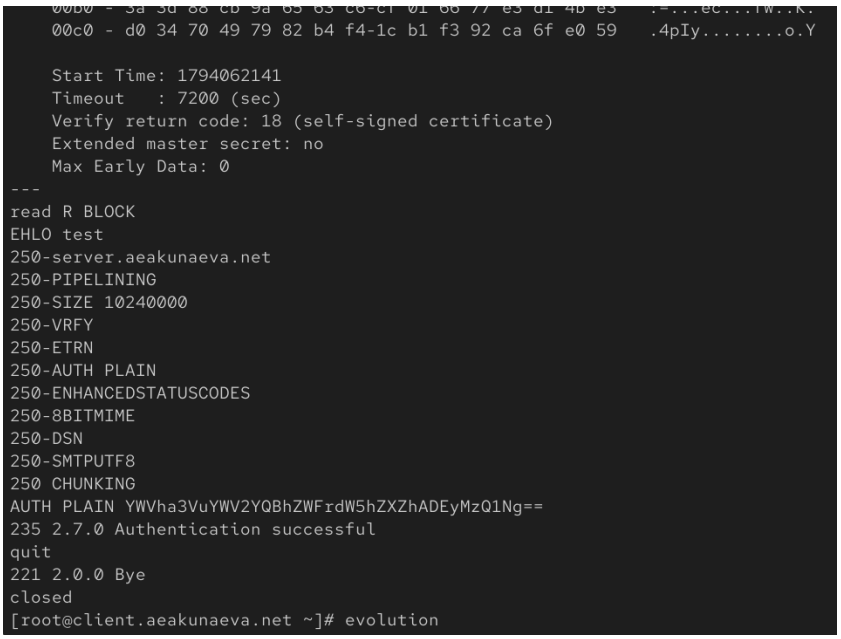


Рис. 3.17: Подключение к SMTP-серверу на client - 2

Откроем Evolution на client (рис. 3.18):

```
evolution
```

Откроем настройки учётной записи пользователя и в графе Sending Email изменим порт на 587, метод шифрования на STARTTLS и включим проверку пароля plaintext. Отправим себе письмо на адрес aeakunaeva@aeakunaeva.net.

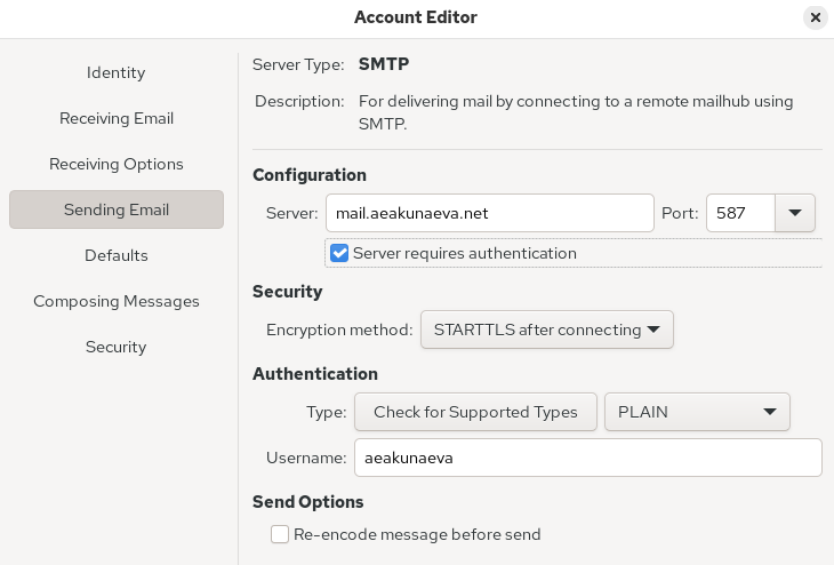


Рис. 3.18: Настройка учётной записи Evolution

На server проверим от пользователя aeakunaeva, приходят ли письма с client (рис. 3.19):

```
su - aeakunaeva
MAIL=~/Maildir/ mail
```

Действительно увидим отправленные письма, в частности новое письмо test SMTP.

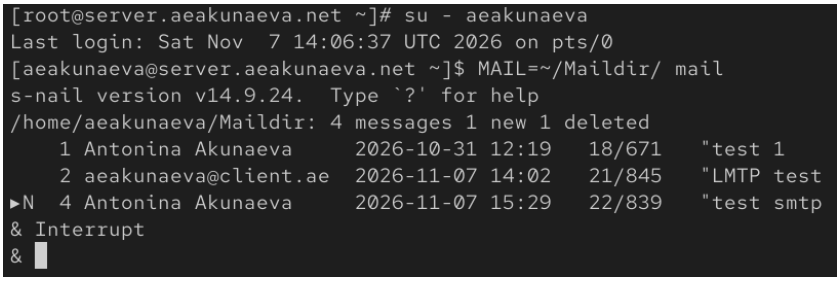


Рис. 3.19: Проверка корректности отправки почтовых сообщений

10.4.4. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдём в рабочий каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соот-

ветствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot и Postfix (рис. 3.20):

```
cd /vagrant/provision/server
cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/co
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf
mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
```

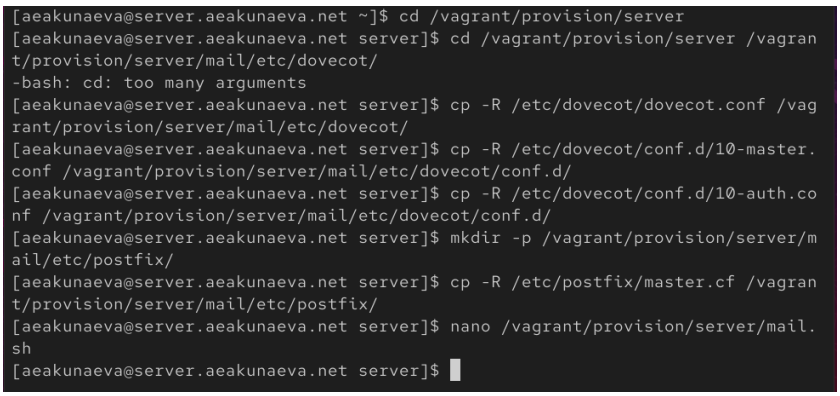


Рис. 3.20: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения server

Внесём соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл /vagrant/provision/server/mail.sh (рис. 3.21):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
```

```
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
```

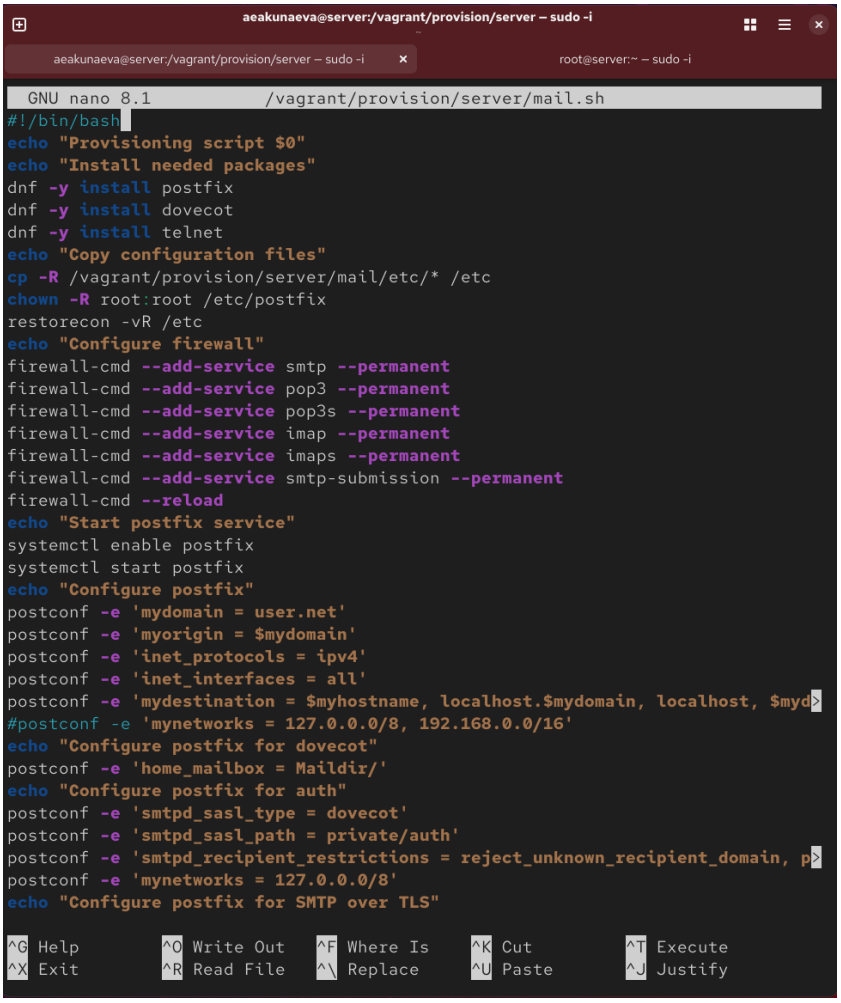


Рис. 3.21: Редактирование /vagrant/provision/server/mail.sh

Внесём изменения в файл /vagrant/provision/client/mail.sh, добавив установку telnet (рис. 3.22):

```
dnf -y install telnet
```

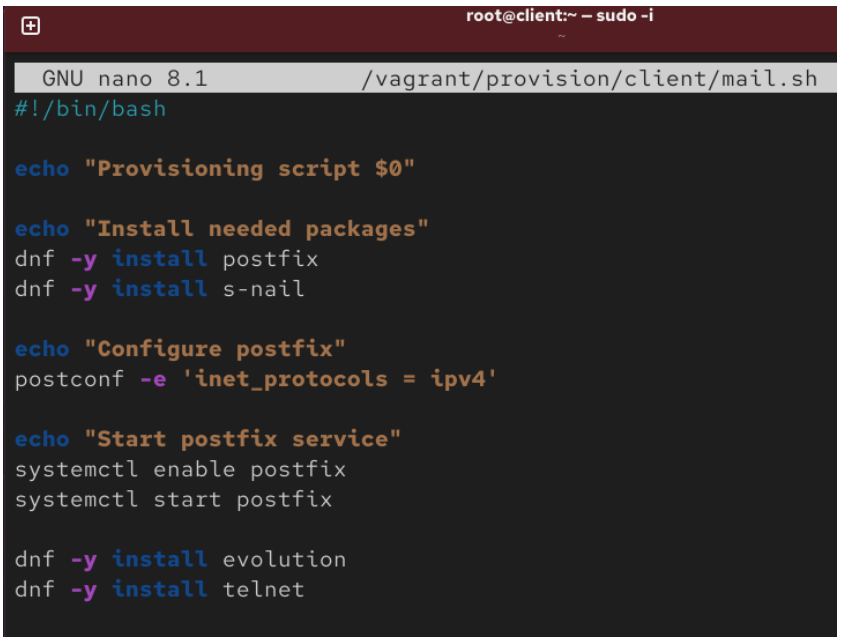


Рис. 3.22: Редактирование /vagrant/provision/client/mail.sh

4 Контрольные вопросы

1. **Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.**

Для аутентификации в формате “логин с указанием домена” используется параметр auth_username_format = %u в файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf. Это позволяет пользователям указывать полный email-адрес при входе, что удобно при работе с несколькими доменами на одном сервере (рис. 4.1):



Рис. 4.1: Контрольный вопрос №1

2. **Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?**

Relay-сервер принимает почту и пересылает её дальше, между отправителем и конечным сервером получателя, в том числе для доменов, которые сам не обслуживает.

3. **Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?**

- Открытый relay: пересылка чужой почты, спам-рассылка через сервер;
- Попадание в чёрные списки: блокировка домена и IP, недоставка легитимной почты;

- Рост нагрузки и компроментация репутации: перегрузка сервера, риск блокировки провайдером и т.п.

5 Выводы

Я приобрела практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Список литературы

1. Кулябов Д.С. Лабораторная работа № 10. Расширенные настройки SMTP-сервера. ТУИС РУДН.
2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
3. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 c.
4. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 c.
5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O'Reilly Media, 2005. 354 c.